

Zad.1 Przekształć postać ogólną równania okręgu w postać kanoniczną. Wyznacz środek okręgu i jego promień.

- a) $x^2 + y^2 - 2x - 8y + 8 = 0$ b) $x^2 + y^2 - 6x + 12y - 55 = 0$
c) $x^2 + y^2 - 14x + 4y + 33 = 0$ d) $x^2 + y^2 + y - \frac{39}{4} = 0$

1) Wyznaczamy postać kanoniczną i odczytujemy z niej środek i promień:

Równanie okręgu o środku w punkcie $S=(a,b)$ i promieniu $r>0$:

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2 \quad (\text{p. kanoniczna})$$

$$\text{lub } x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0 \quad (\text{p. ogólna})$$

$$\text{gdzie } r^2 = a^2 + b^2 - c > 0$$

a) I sposób: podstawienie

$$x^2 + y^2 - 2x - 8y + 8 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0, \quad r^2 = a^2 + b^2 - c$$

$$-2ax = -2x \quad -2by = -8y \quad c = 8$$

$$a = 1 \quad b = 4$$

$$r^2 = 1^2 + 4^2 - 8 = 17 - 8$$

$$r^2 = 9 \quad \sqrt{\quad}$$

$$r = 3 \quad \vee \quad r = -3 \notin \text{bo } r > 0$$

$$O: (x-1)^2 + (y-4)^2 = 9 \Rightarrow S(1,4); r=3$$

II sposób: zwiniecie do wzorów skróconego mnożenia

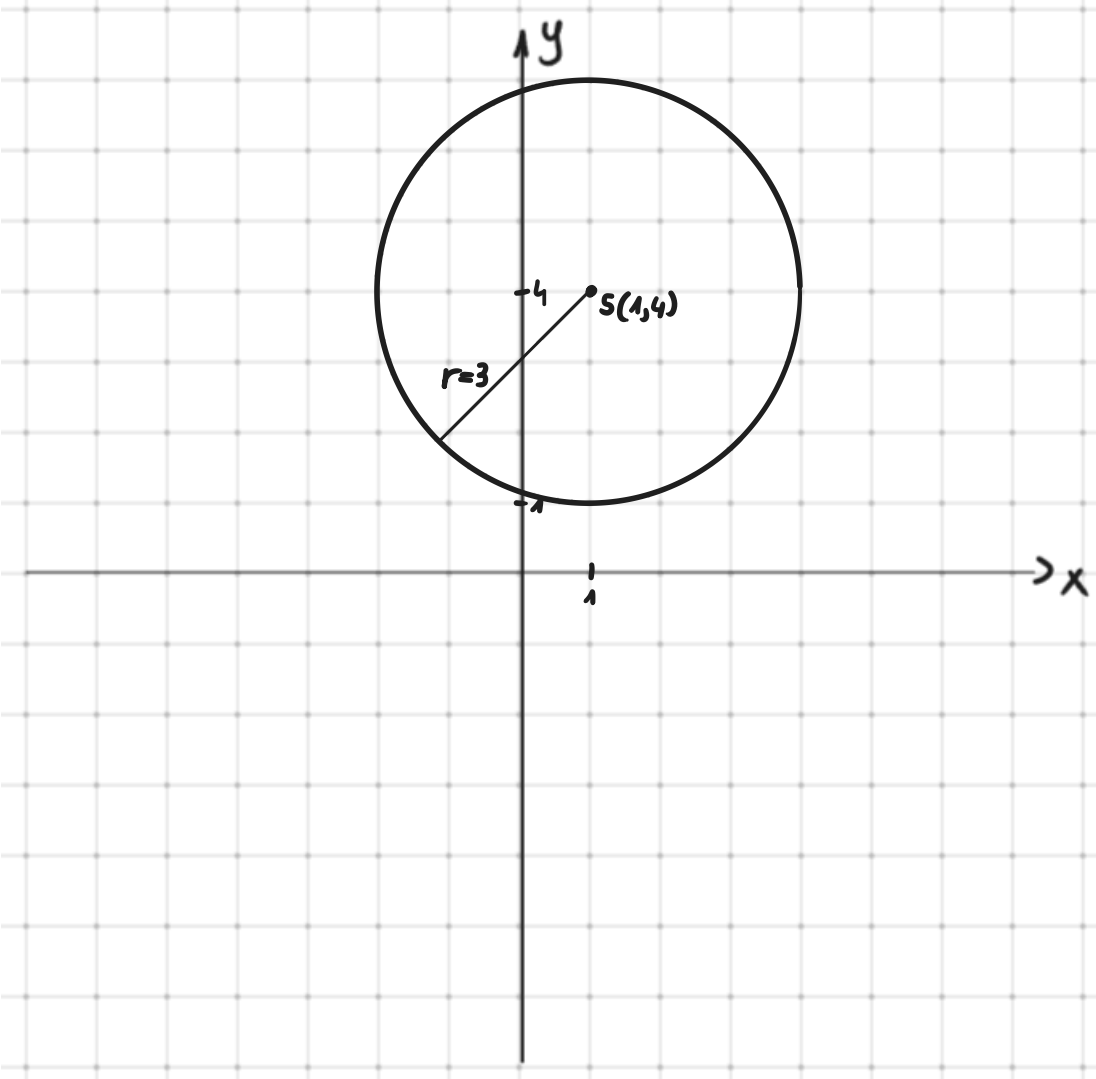
$$x^2 + y^2 - 2x - 8y + 8 = 0$$

$$(x^2 - 2x + 1) + (y^2 - 8y + 16) = 1 + 16 - 8$$

$$(x-1)^2 + (y-4)^2 = 9$$

$$S(1,4); r=3$$

Odp. a) o: $(x-1)^2 + (y-4)^2 = 9, r=3, S(1,4)$



b) I sposób: podstawienie

$$x^2 + y^2 - 6x + 12y - 55 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0, \quad r^2 = a^2 + b^2 - c$$

$$-2ax = -6x \quad -2by = 12y \quad c = -55$$

$$a = 3 \quad b = -6$$

$$r^2 = 3^2 + (-6)^2 - (-55) = 9 + 36 + 55$$

$$r^2 = 100 \quad \sqrt{\quad}$$

$$r = 10 \quad \vee \quad r = -10 \notin \text{bo } r > 0$$

$$O: (x-3)^2 + (y+6)^2 = 100 \Rightarrow S(3,-6); r=10$$

II sposób: zwiniecie do wzorów skróconego mnożenia

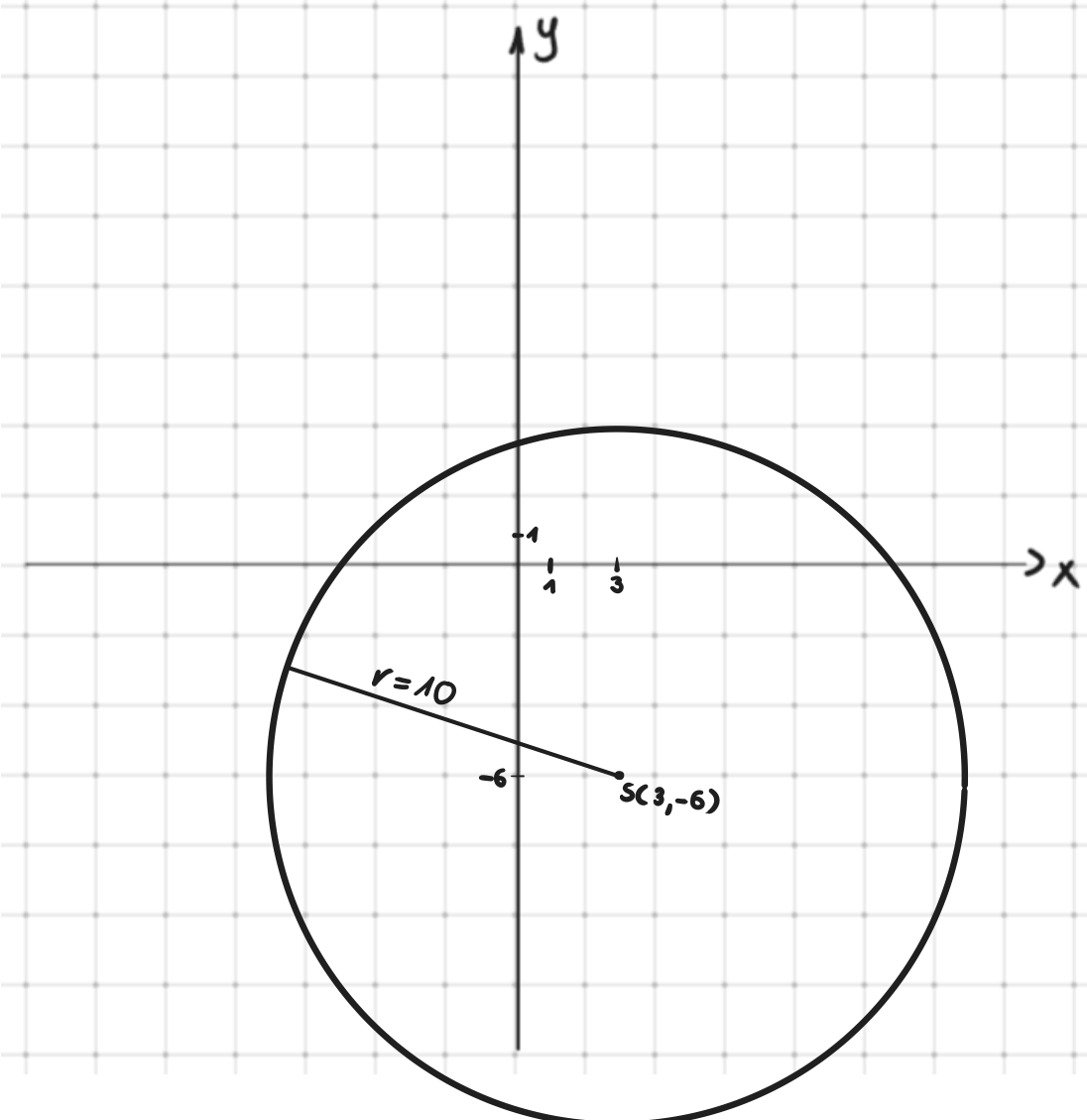
$$x^2 + y^2 - 6x + 12y - 55 = 0$$

$$(x^2 - 6x + 9) + (y^2 + 12y + 36) = 9 + 36 + 55$$

$$(x-3)^2 + (y+6)^2 = 100$$

$$S(3,-6); r=10$$

Odp. b) o: $(x-3)^2 + (y+6)^2 = 100, r=10, S(3,-6)$.



c) I sposób: podstawienie

$$x^2 + y^2 - 14x + 4y + 33 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0, \quad r^2 = a^2 + b^2 - c$$

$$-2ax = -14x \quad -2by = 4y \quad c = 33$$

$$a = 7 \quad b = -2$$

$$r^2 = 7^2 + (-2)^2 - 33 = 49 + 4 - 33$$

$$r^2 = 20 \quad \sqrt{\quad}$$

$$r = 2\sqrt{5} \quad \vee \quad r = -2\sqrt{5} \notin \text{bo } r > 0$$

$$O: (x-7)^2 + (y+2)^2 = 20 \Rightarrow S(7,-2); r=2\sqrt{5}$$

II sposób: zwiniecie do wzorów skróconego mnożenia

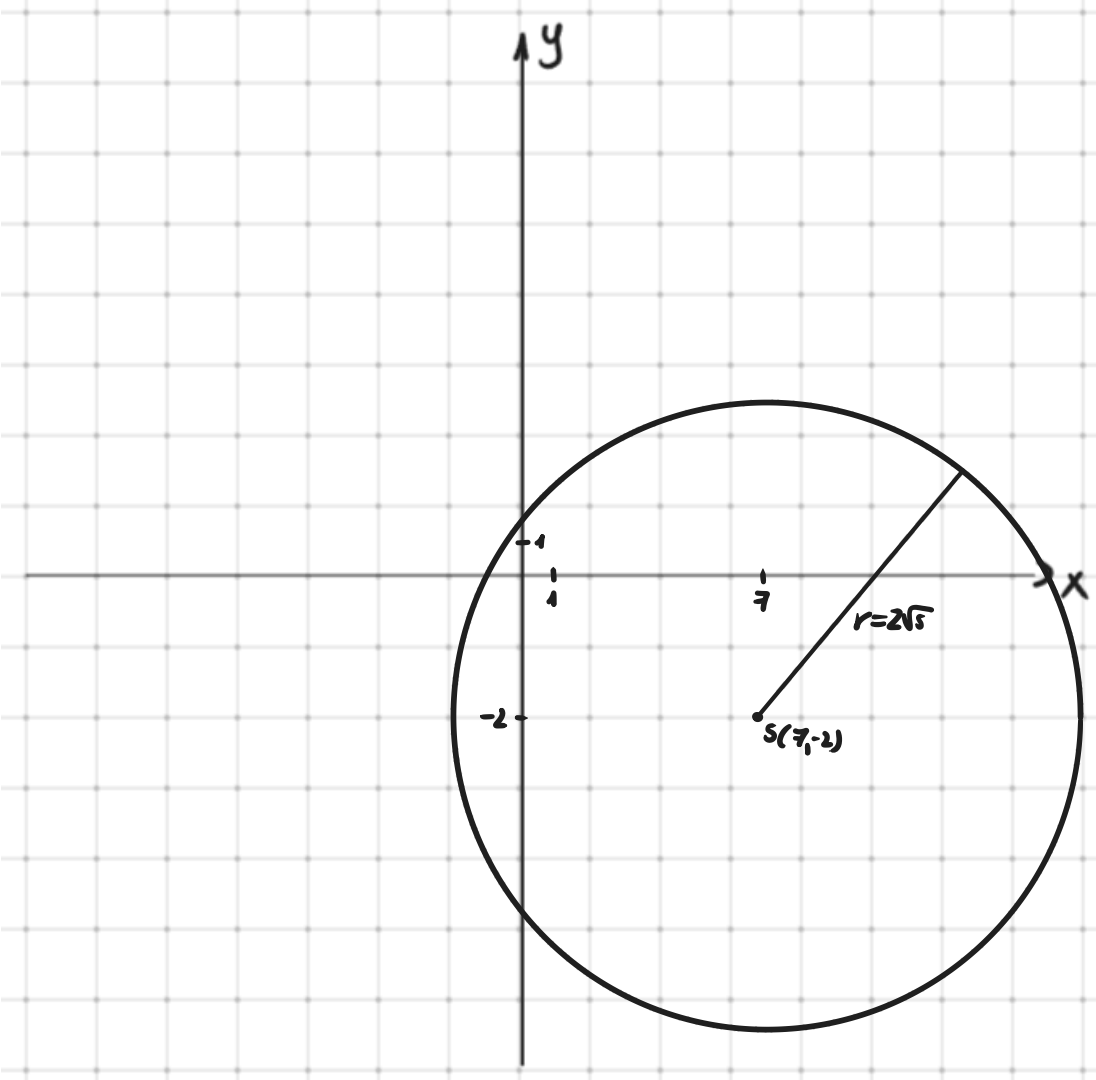
$$x^2 + y^2 - 14x + 4y + 33 = 0$$

$$(x^2 - 14x + 49) + (y^2 + 4y + 4) = 49 + 4 - 33$$

$$(x-7)^2 + (y+2)^2 = 20$$

$$S(7,-2); r=2\sqrt{5}$$

Odp. c) o: $(x-7)^2 + (y+2)^2 = 20, r=2\sqrt{5}, S(7,-2)$.



d) I sposób: podstawienie

$$x^2 + y^2 + y - \frac{39}{4} = 0$$

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0, \quad r^2 = a^2 + b^2 - c$$

$$-2ax = 0 \quad -2by = y \quad c = -\frac{39}{4}$$

$$a = 0 \quad b = -\frac{1}{2}$$

$$r^2 = 0^2 + (-\frac{1}{2})^2 - \frac{39}{4} = \frac{1}{4} - \frac{39}{4}$$

$$r^2 = \frac{40}{4} = 10 \quad \sqrt{\quad}$$

$$r = \sqrt{10} \quad \vee \quad r = -\sqrt{10} \notin \text{bo } r > 0$$

$$O: x^2 + (y + \frac{1}{2})^2 = 10 \Rightarrow S(0, -\frac{1}{2}); r=\sqrt{10}$$

II sposób: zwiniecie do wzorów skróconego mnożenia

$$x^2 + y^2 + y - \frac{39}{4} = 0$$

$$x^2 + (y^2 + y + \frac{1}{4})^2 = \frac{1}{4} + \frac{39}{4}$$

$$x^2 + (y + \frac{1}{2})^2 = 10$$

$$S(0, -\frac{1}{2}); r=\sqrt{10}$$

Odp. d) o: $x^2 + (y + \frac{1}{2})^2 = 10, S(0, -\frac{1}{2}), r=\sqrt{10}$.

